

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ**

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем

Выполнил: Евик А.Н., гр. 421702

Проверил: Захаров В.В.

Минск 2026

Лабораторная работа № 5

Синтез цифровых автоматов

Цель: повторение и закрепление материала по синтезу схем с памятью - цифровых автоматов, освоение навыков по синтезу схем с памятью.

Вариант 10

Задание: разработать и проверить программу, выполняющую синтез схемы цифрового автомата (двоичный счетчик накапливающего типа на 8 внутренних состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер).

Алгоритм:

1. Определение количество элементов в памяти и построение таблицы переходов в виде таблицы истинности:

По формуле $n \geq \log_b l$ определяется, что для данного варианта $n = 3$. В памяти содержится 3 элемента - q_3 , q_2 и q_1 . Также определяются входные аргументы: q_3^* , q_2^* , q_1^* , v .

Программа позволяет строить таблицу и таблицу возбуждения истинности с помощью сторонней библиотеки:

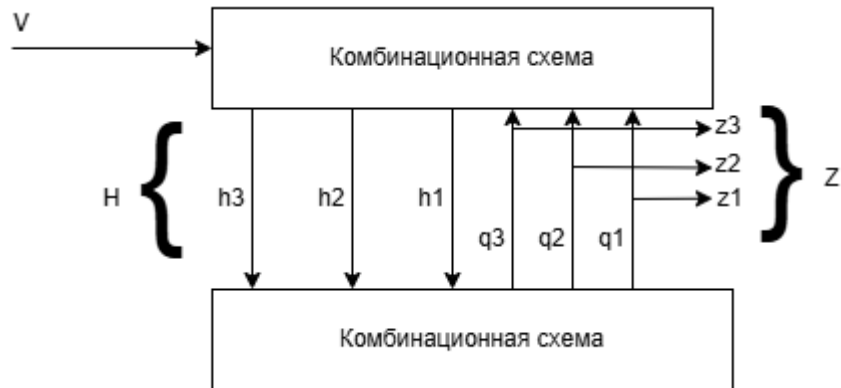
q_3^*	q_2^*	q_1^*	v	q_3	q_2	q_1	h_3	h_2	h_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

2. Определение количества выходных связей:

Программа определяет количество выходных сигналов и общее

число входов:

Количество входов КС: $W = n + 1 = 4$ (автомат Мура, $w=0$)
Выходные сигналы: $q3..q1$ (состояния триггеров)



3. Минимизация

Программа позволяет строить для каждой из функций возбуждения h_i диаграмму Вейча-Карно и представлять их в тупиковой ДНФ:

```
Карта Вейча-Карно для h3:
q3*q2*\q1*v | 00  01  11  10
-----
00      | 0  0  0  0
01      | 0  0  1  0
11      | 0  0  1  0
10      | 0  0  0  0
```

h3:

Тупиковая ДНФ: $h3 = (q2* \cdot q1* \cdot v)$

```
Карта Вейча-Карно для h2:
q3*q2*\q1*v | 00  01  11  10
-----
```

```
00      | 0  0  1  0
01      | 0  0  1  0
11      | 0  0  1  0
10      | 0  0  1  0
```

h2:

Тупиковая ДНФ: $h2 = (q1* \cdot v)$

```
Карта Вейча-Карно для h1:
q3*q2*\q1*v | 00  01  11  10
-----
```

```
00      | 0  1  1  0
01      | 0  1  1  0
11      | 0  1  1  0
10      | 0  1  1  0
```

h1:

Тупиковая ДНФ: $h1 = (v)$

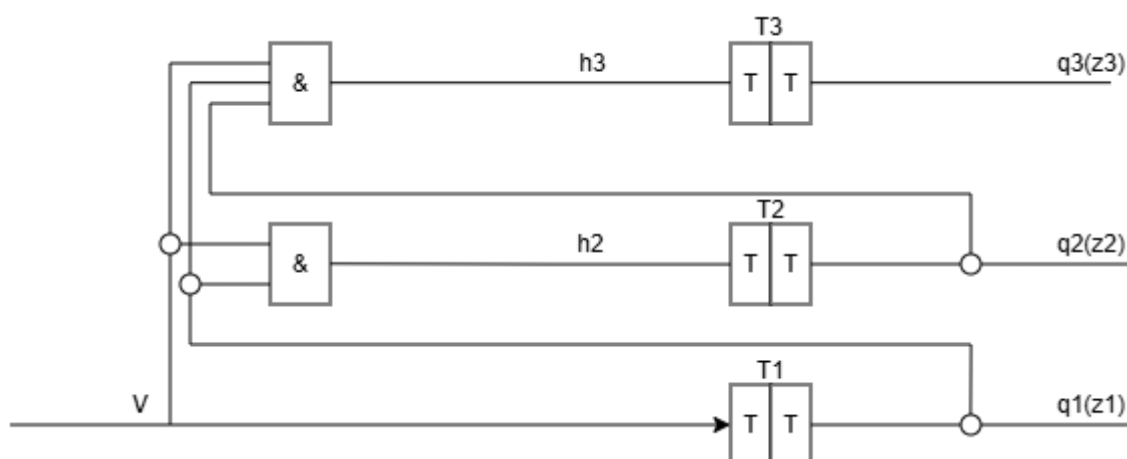
-- Итоговые выражения возбуждения ---

$h3 = (q2* \cdot q1* \cdot v)$

$h2 = (q1* \cdot v)$

$h1 = (v)$

4. Функциональная схема



Вывод:

Цифровой автомат принципиально отличается от комбинационной схемы наличием памяти - выходной сигнал зависит не только от текущего входа, но и от предыдущего состояния. Это реализуется через обратную связь: выходы триггеров одновременно являются входами комбинационной схемы в следующем такте, что и обозначается как q^* . Канонический метод синтеза позволяет формализовать проектирование автомата в виде последовательных этапов: построение таблицы переходов $\rightarrow$ таблица возбуждения $\rightarrow$ минимизация функций $\rightarrow$ схема. Такой подход исключает интуитивные решения и даёт воспроизводимый результат независимо от сложности автомата. Т-триггер как элемент памяти удобен для счётчиков: его логика возбуждения тривиальна - $h=1$ если состояние меняется, $h=0$ если нет. Это упрощает заполнение таблицы возбуждения по сравнению с RS- или JK-триггерами, у которых входов больше и таблица переходов сложнее. Минимизация через карты Вейча-Карно эффективна при числе переменных до 4–5. При большем числе переменных метод становится трудоёмким и плохо формализуемым вручную - в этом его основной недостаток. Метод Квайна-Мак-Класки лишён этого ограничения и допускает алгоритмическую реализацию, однако при малом числе переменных он избыточен по сравнению с картами. Суммирующий и вычитающий счётчик синтезируются по одной методике и отличаются только направлением счёта, что отражается в функциях возбуждения: в

суммирующем перенос формируется при всех младших разрядах равных 1,
в вычитающем - при всех равных 0.